函数极限与连续：本科一年级微积分讲义计划

1　一元函数极限：定义、左右极限与无穷远极限

定义 1.1. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，满足当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 A 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限，记为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A.$$

其中，x_0 不要求属于函数的定义域。

定义 1.2. 设函数 f 在 x_0 的某个左侧去心邻域内有定义。若存在常数 A_-，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时有 $|f(x)-A_-|<\varepsilon$，则称 A_- 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0^-$ 时的左极限，记为

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A_-.$$

设函数 f 在 x_0 的某个右侧去心邻域内有定义。若存在常数 A_+，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时有 $|f(x)-A_+|<\varepsilon$，则称 A_+ 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0^+$ 时的右极限，记为

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A_+.$$

定义 1.3. 设函数 f 在某个右半无限区间 $(M,+\infty)$ 上有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $R>M$，当 $x>R$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 A 为 $f(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时的极限，记为

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A.$$

类似地，若函数在某个左半无限区间 $(-\infty,M)$ 上有定义，且对任意 $\varepsilon>0$ 都存在 $R<M$，使得当 $x<R$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则记为

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=A.$$

定理 1.4. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$$

当且仅当

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A \quad 且 \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x)=A.$$

也就是说，函数在一点的双侧极限存在，当且仅当该点的左极限和右极限都存在且相等。

证明. 先设 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。给定任意 $\varepsilon > 0$，由双侧极限的定义，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。特别地，当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时，上述不等式分别成立，因此左极限和右极限都等于 A。

反过来，设左极限和右极限都等于 A。给定任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $x_0 - \delta_1 < x < x_0$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$；存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta_2$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，x 必在 x_0 的左侧或右侧，从而都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。因此 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。 □

定理 1.5. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad 且 \quad \lim_{x\to x_0} f(x) = B,$$

则 $A = B$。因此，函数在同一点处的有限极限至多有一个。

证明. 假设 $A \neq B$。取 $\varepsilon = |A - B|/3 > 0$。由 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$；由 $\lim_{x\to x_0} f(x) = B$，存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时有 $|f(x) - B| < \varepsilon$。

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，并取一个满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 x。由三角不等式，

$$|A - B| \le |A - f(x)| + |f(x) - B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A - B|,$$

这与 $|A - B| > 0$ 矛盾。因此 $A = B$。 □

例题 1.6. 计算

$$\lim_{x\to 2}(3x - 1)。$$

为说明双侧极限的处理方法，分别考察 $x \to 2^-$ 和 $x \to 2^+$ 两种情形。

解： 当 $x \to 2^-$ 或 $x \to 2^+$ 时，都有 $3x - 1 \to 3 \cdot 2 - 1 = 5$。更直接地，对任意 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/3$。当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时，

$$|(3x - 1) - 5| = |3x - 6| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon。$$

因此由极限定义，

$$\lim_{x\to 2}(3x - 1) = 5。$$

例题 1.7. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 2, & x > 0. \end{cases}$$

判断 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 是否存在。

解： 当 $x \to 0^-$ 时，始终有 $f(x) = 1$，所以

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1。$$

当 $x \to 0^+$ 时，始终有 $f(x) = 2$，所以

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 2。$$

由于左右极限不相等，根据定理 1.4，$\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在。

练习 1.8. 设

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<1,\\ 5, & x>1.\end{cases}$$

判断 $\lim_{x\to 1} f(x)$ 是否存在；若存在，求出该极限。

练习答案

练习 1.8 的解答： 当 $x\to 1^-$ 时，$f(x)=2x+1$，因此

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=2\cdot 1+1=3。$$

当 $x\to 1^+$ 时，$f(x)=5$，因此

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=5。$$

由于左极限 3 与右极限 5 不相等，根据定理 1.4，双侧极限 $\lim_{x\to 1} f(x)$ 不存在。